Machine Translated by Google

CAPÍTULO 11

Almacenamiento masivo Estructura



Ceremonias

11.12 Ninguna de las disciplinas de planificación de disco, excepto FCFS, es verdaderamente justa (estrella-
puede ocurrir una variación).

a. Explique por qué esta afirmación es verdadera. b.

Describa una forma de modificar algoritmos como SCAN para garantizar
justicia.

c. Explique por qué la equidad es un objetivo importante en los sistemas multiusuario. d. Dé tres o más

ejemplos de circunstancias en las que es importante que el sistema operativo sea imparcial al atender las solicitudes de entrada/salida .

11.13 Explique por qué los dispositivos NVM suelen utilizar un algoritmo de planificación de disco FCFS .

11.14 Supongamos que una unidad de disco tiene 5000 cilindros, numerados del 0 al 4999. La unidad está atendiendo actualmente una solicitud en el cilindro 2150, y la solicitud anterior fue en el cilindro 1805. La cola de solicitudes pendientes, en orden FIFO , es:

2.069; 1.212; 2.296; 2.800; 544; 1.618; 356; 1.523; 4.965; 3.681

Partiendo de la posición actual del cabezal, ¿cuál es la distancia total (en cilindros) que recorre el brazo del disco para satisfacer todas las solicitudes pendientes para cada uno de los siguientes algoritmos de planificación de disco?

a. Primero en llegar, primero en ser atendido

b. ESCANEAR

c. Escaneo C

11.15 La física elemental establece que cuando un objeto está sometido a una aceleración constante a, la relación entre la distancia d y el tiempo t viene dada por at2 . Supongamos que, durante un movimiento, el disco del movimiento, $\frac{1}{2}$Ejercicio 11.14 acelera el brazo del disco a una tasa constante durante la primera mitad del

Machine Translated by Google

Luego, desacelera el brazo del disco a la misma velocidad durante la segunda mitad de la búsqueda. Suponga que el disco puede realizar una búsqueda a un cilindro adyacente en 1 milisegundo y una búsqueda de recorrido completo sobre los 5000 cilindros en 18 milisegundos.

a. La distancia de búsqueda es el número de cilindros sobre los que se mueve el cabezal. Explique por qué el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia de búsqueda.

b. Escribe una ecuación para el tiempo de búsqueda en función de la distancia de búsqueda. Esta ecuación debe tener la forma $t = x + y\sqrt{L}$, donde t es el tiempo en milisegundos y L es la distancia de búsqueda en cilindros.

c. Calcule el tiempo total de búsqueda para cada uno de los programas del Ejercicio 11.14. Determine cuál es el programa más rápido (tiene el menor tiempo total de búsqueda).

d. El porcentaje de aceleración es el tiempo ahorrado dividido por el tiempo original. ¿Cuál es el porcentaje de aceleración del cronograma más rápido?

11.16 Supongamos que el disco del ejercicio 11.15 gira a 7200 RPM.

a. ¿Cuál es la latencia rotacional promedio de esta unidad de disco?

b. ¿Qué distancia de búsqueda se puede cubrir en el tiempo que encontró para ¿Parte A?

11.17 Compare y contraste los discos duros (HDD) y los dispositivos de memoria no volátil (NVM) . ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para cada tipo?

11.18 Describa algunas ventajas y desventajas de usar dispositivos NVM como nivel de almacenamiento en caché y como reemplazo de unidades de disco en comparación con el uso exclusivo de HDD.

11.19 Compare el rendimiento de la planificación C-SCAN y SCAN , suponiendo una distribución uniforme de las solicitudes. Considere el tiempo de respuesta promedio (el tiempo transcurrido entre la llegada de una solicitud y la finalización de su servicio), la variación en el tiempo de respuesta y el ancho de banda efectivo. ¿Cómo depende el rendimiento de los tamaños relativos del tiempo de búsqueda y la latencia rotacional?

11.20 Las solicitudes no suelen estar distribuidas uniformemente. Por ejemplo, podemos esperar que se acceda con más frecuencia a un cilindro que contenga los metadatos del sistema le que a un cilindro que contenga solo les. Supongamos que sabemos que el 50 por ciento de las solicitudes son para un número pequeño y fijo de cilindros.

a. ¿Sería alguno de los algoritmos de planificación analizados en este capítulo especialmente adecuado para este caso? Explique su respuesta.

b. Proponer un algoritmo de planificación de disco que ofrezca un rendimiento aún mejor aprovechando este “punto crítico” en el disco.

Machine Translated by Google

11.21 Considere una organización RAID de nivel 5 que comprende cinco discos, con la paridad para conjuntos de cuatro bloques en cuatro discos almacenada en el quinto disco. ¿A cuántos bloques se accede para realizar lo siguiente?

a. Escritura de un bloque de datos

b. Una escritura de siete bloques de datos continuos

11.22 Compare el rendimiento logrado por una organización RAID de nivel 5 con el logrado por una organización RAID de nivel 1 para lo siguiente:

a. Operaciones de lectura en bloques individuales

b. Operaciones de lectura en múltiples bloques contiguos

11.23 Compare el rendimiento de las operaciones de escritura logradas por una organización RAID de nivel 5 con el logrado por una organización RAID de nivel 1.

11.24 Suponga que tiene una configuración mixta compuesta por discos organizados como RAID de nivel 1 y RAID de nivel 5. Suponga que el sistema tiene flexibilidad para decidir qué organización de discos usar para almacenar un archivo en particular. ¿Qué archivos deben almacenarse en los discos RAID de nivel 1 y cuáles en los discos RAID de nivel 5 para optimizar el rendimiento?

11.25 La fiabilidad de un dispositivo de almacenamiento se suele describir en términos de tiempo medio entre fallos (MTBF). Aunque esta cantidad se denomina «tiempo», el MTBF se mide en horas de funcionamiento por fallo.

a. Si un sistema contiene 1000 unidades de disco, cada una con un MTBF de 750 000 horas, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la frecuencia con la que se producirá un fallo de disco en ese conjunto de discos: una vez cada mil años, una vez cada siglo, una vez cada década, una vez cada año, una vez cada mes, una vez cada semana, una vez cada día, una vez cada hora, una vez cada minuto o una vez cada segundo? b. Las

estadísticas de mortalidad indican que, en promedio, un residente de EE. UU. tiene aproximadamente 1 probabilidad entre 1000 de morir entre los 20 y los 21 años. Calcula el tiempo medio entre fallos (MTBF) en horas para personas de 20 años. Convierte esta cifra de horas a años. ¿Qué te indica este MTBF sobre la esperanza de vida de una persona de 20 años?

c. El fabricante garantiza un MTBF de 1 millón de horas para un modelo específico de unidad de disco. ¿Qué se puede concluir sobre la duración de la garantía de una de estas unidades?

11.26 Analice las ventajas y desventajas relativas del ahorro sectorial.
y el sector se está deslizando.

11.27 Analice las razones por las que el sistema operativo podría requerir información precisa sobre cómo se almacenan los bloques en un disco. ¿Cómo podría el sistema operativo mejorar su rendimiento con este conocimiento?

Machine Translated by Google